Universidade Estadual de Londrina

João Carlos dos Santos Correia

TRAB_2S_03_SWITCH.02

LONDRINA - PR
2025

Trabalho de Laboratório – 19/08/2025

1) Explique o que é um Switch

Um switch é tipo um aparelho chave em rede que trabalha na Camada 2 (Enlace) do modelo OSI, agindo como um comutador. A principal função dele é conectar vários aparelhos – tipo PCs, impressoras e servidores – numa Rede Local (LAN).

A sacada do switch é como ele funciona: ele pega e guarda o endereço físico único (endereço MAC) de cada aparelho que está conectado. Quando um aparelho manda dados para outro na mesma rede, o switch dá uma olhada no pacote (quadro), vê o endereço MAC de destino e manda ele **só** para a porta onde o aparelho que vai receber está ligado. Essa forma de direcionar evita que os dados fiquem passeando por todos os aparelhos da rede sem necessidade, o que melhora o tráfego, diminui os engasgos e ainda deixa a rede mais segura.

Pra entender melhor, dá pra pensar no switch como um carteiro super eficiente num prédio comercial. Ele sabe exatamente onde (porta) cada pessoa (aparelho) fica e entrega a correspondência (dados) direto no lugar certo, sem sair distribuindo informação à toa pros outros moradores.

---

2) Explique o que é um Roteador

O **roteador** é um equipamento de rede superimportante, que funciona na **Camada 3 (Rede)** do modelo OSI. Essa camada é chave porque é responsável por endereçar e rotear pacotes de dados entre diferentes redes. Basicamente, a função principal de um roteador é **conectar redes distintas** e direcionar o tráfego de dados entre elas de forma eficiente. O uso mais comum e que a gente mais vê é a conexão entre a rede local da nossa casa ou escritório (LAN - Local Area Network) e a internet (WAN - Wide Area Network).

Pra fazer tudo isso, o roteador usa **endereços IP (Internet Protocol)**. Todo aparelho conectado a uma rede tem um endereço IP único que o identifica. O roteador tem uma "tabela de roteamento" interna, tipo um mapa detalhado da internet. Essa tabela mostra os caminhos disponíveis para diferentes destinos, ajudando o roteador a achar a rota mais rápida e eficiente para o pacote de dados chegar ao seu destino final. Isso vale mesmo que o pacote tenha que passar por várias redes intermediárias e vários roteadores até chegar lá.

Além de conectar redes, os roteadores de hoje em dia têm um monte de funcionalidades extras que são essenciais pra operação e segurança das redes. Uma delas é o NAT (Network Address Translation), que permite que vários aparelhos na rede local (com IPs privados) usem um único IP público pra acessar a internet. Isso não só economiza IPs públicos, que são limitados, mas também adiciona uma camada de segurança ao esconder a estrutura interna da rede local. Outra funcionalidade vital é o firewall. Integrado ao roteador, o firewall age como uma barreira de segurança, monitorando e controlando o tráfego de rede que entra e sai. Ele analisa os pacotes de dados e, baseado em regras de segurança predefinidas, decide quais pacotes devem ser permitidos ou bloqueados, protegendo a rede contra acessos não autorizados e ameaças cibernéticas.

Pra entender melhor: Pensa no roteador como um centro de distribuição dos Correios de uma cidade. Imagina que esse centro é o ponto central de uma grande rede de transportes. Ele recebe um montão de pacotes (os pacotes de dados) de todos os lugares (as redes locais, como a sua casa ou escritório, ou outras cidades/países). Quando um pacote chega, a primeira coisa que o centro de distribuição faz é ler direitinho o endereço completo, incluindo o CEP (que é como o endereço IP). Esse "endereço IP" é a informação crucial que permite ao roteador saber o destino exato do pacote. Com base no endereço, o centro de distribuição, usando todo o seu conhecimento de rotas e destinos (sua "tabela de roteamento" interna), decide qual o melhor caminho (seja por estrada, voo, ou uma mistura de transportes) pra enviar o pacote para outra cidade (que seria outra rede). Esse processo é contínuo e super eficiente, garantindo que bilhões de pacotes de dados sejam entregues corretamente e no menor tempo possível em toda a vasta rede global da internet.

---

3) Qual a diferença entre Switch e Roteador?

Característica	Switch	Roteador
Função Principal	Conectar dispositivos **dentro** de uma mesma rede local (LAN).	Conectar **redes diferentes** entre si (ex: LAN com a Internet).
Camada OSI	Camada 2 (Enlace de Dados).	Camada 3 (Rede).
Tipo de Endereço	Utiliza **Endereço MAC** para tomar decisões.	Utiliza **Endereço IP** para tomar decisões.
Escopo de Operação	Rede local (intrarrede).	Entre redes (inter-redes).
Tabela Utilizada	Tabela MAC (associa MAC à porta física).	Tabela de Roteamento (mapeia as melhores rotas para IPs).
Inteligência	Decide para qual porta local enviar um quadro.	Decide para qual rede externa enviar um pacote.

---

4) Pesquisa de 4 Switches HPE/Aruba com 48 portas (Fixos)

Atributo	Aruba CX 6100 48G	Aruba CX 6200F 48G	Aruba CX 6300M 48G	Aruba CX 4100i 48G
Modelo (SKU)	JL676A	JL728A	JL660A	JL816A
Fixo/Modular	Fixo	Fixo	Fixo (com fonte modular)	Fixo (Ruggedized)
Processador	Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 MHz	Quad Core ARM Cortex A72 @ 1.8 GHz	Quad Core ARM Cortex A72 @ 1.8 GHz	Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 MHz
Memória	4 GB DDR3	8 GB DDR4	16 GB DDR4	4 GB DDR3
Portas Ethernet	48x 10/100/1000BASE-T	48x 10/100/1000BASE-T	48x 10/100/1000BASE-T	48x 10/100/1000BASE-T (PoE)
Portas Uplink	4x 1G/10G SFP+	4x 1G/10G SFP+	4x 1/10/25/50G SFP	4x 1G/10G SFP+
Capacidade Switching	176 Gbps	176 Gbps	368 Gbps	176 Gbps
Encaminhamento	98.6 Mpps	131 Mpps	274 Mpps	98.6 Mpps
Latência (1 Gbps)	~2.28 µs	~1.9 µs	~1.5 µs	~2.28 µs
Tabela MAC	16,384 entradas	16,384 entradas	32,768 entradas	16,384 entradas
Preço (Estimado)	$1,800 USD	$3,500 USD	$5,000 USD	$4,000 USD

---

5) Pesquisa de 2 Switches HPE/Aruba Modulares (> 100 portas)

Atributo	Aruba CX 6400 Switch Series	Aruba CX 8400 Switch Series
Modelo (Chassi)	6405 (5 slots) / 6410 (10 slots)	JL368A (8 slots)
Fixo/Modular	Modular	Modular
Processador	Módulo de Gerenciamento c/ Quad Core ARM Cortex A72	Módulo de Gerenciamento c/ Intel Broadwell 4-core @ 2.2 GHz
Memória	16 GB DDR4 (por Módulo de Gerenciamento)	32 GB RAM (por Módulo de Gerenciamento)
Portas Ethernet	**Até 480 portas** 1GbE/10GbE (depende dos módulos)	**Até 256 portas** 10GbE/25GbE ou **64 portas** 40/100GbE
Portas Uplink	Integrado nas capacidades dos módulos (1/10/25/50/100GbE)	Integrado nas capacidades dos módulos
Capacidade Switching	**Até 28 Tbps** (chassi 6410)	**Até 19.2 Tbps**
Encaminhamento	**Até 20 Bpps** (chassi 6410)	**Até 9.5 Bpps** (bilhões de pacotes/seg)
Latência (10 Gbps)	< 3.0 µs	< 5 µs
Tabela MAC	65,536 entradas	64,000 entradas
Preço (Estimado)	$ 12,000 USD	$ 15,000 USD

Tabela Comparativa Geral dos 6 Switches Pesquisados

Atributo	CX 6100	CX 6200F	CX 6300M	CX 4100i	CX 6400 (Chassi)	CX 8400 (Chassi)
Tipo	Fixo	Fixo	Fixo	Fixo	**Modular**	**Modular**
Capacidade Switching	176 Gbps	176 Gbps	368 Gbps	176 Gbps	**Até 28 Tbps**	**Até 19.2 Tbps**
Encaminhamento	98.6 Mpps	131 Mpps	274 Mpps	98.6 Mpps	**Até 20 Bpps**	**Até 9.5 Bpps**
Tabela MAC	16,384	16,384	32,768	16,384	65,536	64,000
Processador	ARM A9 Dual Core	ARM A72 Quad Core	ARM A72 Quad Core	ARM A9 Dual Core	ARM A72 Quad Core	Intel Broadwell 4-core
Memória	4 GB DDR3	8 GB DDR4	16 GB DDR4	4 GB DDR3	16 GB DDR4	32 GB RAM
Velocidade Uplink	10G SFP+	10G SFP+	50G SFP	10G SFP+	Até 100G	Até 100G
Ideal Para	Acesso de entrada	Acesso de campus	Acesso/Agregação	Ambientes Industriais	Agregação/ Core Campus	Core/Data Center
Preço (Estimado $USD**)**	$1,800	$3,500	$5,000	$4,000	$20,000	$80,000